

ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА План рада на предмету

Модул: *Примењена статистика и квантитативна анализа, Пословна информатика, Економија и финансије*

Година: *IV*

Семестар: *Јесењи*

Фонд часова: *60+60*

ЕСПБ: *10*

I ЦИЉ ПРЕДМЕТА

Предмет Операциона истраживања оријентисан је на развој компетенција у решавању операционих проблема у организацијама применом програмског језика *Python*. Предмет има за циљ да изгради основу за програмирање у програмском језику *Python* и оспособи студента да решава проблеме операционих истраживања користећи овај програмски језик и одговарајуће библиотеке у њему.

- **Основе програмирања.** Развој компетенција за програмирање у програмском језику *Python*.
- **NumPy.** Развој вештина за рад вишедимензионалним низовима (матрицама).
- **Симулације.** Оспособљавање студента да конструишу расподеле вероватноће за излазне променљиве модела у којем су неки од улазних аргумената случајне променљиве.
- **Мешовити проблем линеарног програмирања.** Оспособљавање студента да моделирају различите пословне проблеме и решавају их применом *Python* библиотеке *MIP*.
- **Визуелизација података.** Упознавање и оспособљавање за рад са библиотеком *matplotlib* која садржи алате за визуелизацију података.
- **Анализа података.** Развој вештина за рад са библиотеком *pandas*

II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА

По успешном завршетку овог курса, студент ће бити у стању да:

Исход 1. Развије и имплементира програме у програмском језику *Python*.

Исход 2. Креира и манипулише вишедимензионалним низовима и да примењује објекте и методе библиотеке *NumPy*.

Исход 3. Примени Монте Карло симулацију ради подршке у доношењу пословних одлука.

Исход 4. Формулише и примени моделе мешовитог линеарног програмирања за решавање пословних проблема.

Исход 5. Визуализује и интерпретира податке употребом одговарајућих графичких техника.

Исход 6. Анализира, тумачи и изводи закључке из података.

III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА

Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра

Недеља	Тип часа	Р.Б. наставне јединице	Тема
Недеља 1	П	Час 1	Уводно предавање
	П	Час 2	Увод у <i>Python</i> : променљиве и бројеви
	-	-	Вежбе се прве седмице неће одржати
	-	-	Вежбе се прве седмице неће одржати
Недеља 2	В	Час 3	Променљиве и бројеви
	П	Час 4	Стрингови
	В	Час 5	Стрингови
	П	Час 6	Логичке променљиве. Функција <code>input()</code>
Недеља 3	П	Час 7	Листе. Модули.
	В	Час 8	Листе
	В	Час 9	Модули
	В	Час 10	Квиз 1: структуре података
Недеља 4	П	Час 11	Торке, речници, скупови
	В	Час 12	Торке, речници, скупови
	П	Час 13	Функције: основни ниво
	В	Час 14	Функције: основни ниво
Недеља 5	П	Час 15	Наредбе гранања
	В	Час 16	Наредбе гранања
	П	Час 17	Наредбе понављања (петље)
	П	Час 18	Наредбе понављања (петље)
Недеља 6	В	Час 19	Наредбе понављања (петље)
	П	Час 20	Стрингови и листе: напредни коментари
	В	Час 21	Обнова градива
	В	Час 22	Квиз 2: наредбе гранања и понављања; речници и петље
Недеља 7	П	Час 23	Функције: напредни ниво
	В	Час 24	Функције: напредни ниво
	П	Час 25	Објектно оријентисано програмирање: основни ниво
	В	Час 26	Објектно оријентисано програмирање
Недеља 8	П	Час 27	Управљање грешкама
	В	Час 28	Управљање грешкама
	П	Час 29	Рад са датотекама
	В	Час 30	Рад са датотекама
Недеља 9	В	Час 31	Квиз 3: класе и функције, управљање грешкама и рад са датотекама
	П	Час 32	<i>NumPy</i> – увод
	В	Час 33	<i>NumPy</i>
	П	Час 34	<i>NumPy</i> – други део; генерисање случајних бројева

Недеља 10	В	Час 35	<i>NumPy</i>
	В	Час 36	Квиз 4: <i>NumPy</i>
	П	Час 37	Визуализација података, <i>Matplotlib</i>
	В	Час 38	Визуализација података, <i>Matplotlib</i>
Недеља 11	П	Час 39	Визуализација података, <i>Matplotlib</i>
	В	Час 40	Визуализација података, <i>Matplotlib</i>
	П	Час 41	Визуализација података, <i>Matplotlib</i>
	В	Час 42	Визуализација података, <i>Matplotlib</i>
Недеља 12	П	Час 43	Симулације
	В	Час 44	Симулације
	В	Час 45	Симулације
	В	Час 46	Симулације
Недеља 13	П	Час 47	Оптимизација, модул <i>SciPy</i>
	В	Час 48	Оптимизација, модул <i>SciPy</i>
	П	Час 49	Мешовито целобројно програмирање, модул <i>SciPy</i>
	В	Час 50	Мешовито целобројно програмирање, модул <i>SciPy</i>
Недеља 14	П	Час 51	Увод у анализу података, модул <i>pandas</i>
	В	Час 52	Увод у анализу података, модул <i>pandas</i>
	П	Час 53	<i>pandas</i> , учитавање података из разних извора
	В	Час 54	<i>pandas</i> , учитавање података из разних извора
Недеља 15	П	Час 55	<i>pandas</i> , груписање и агрегација података
	В	Час 56	<i>pandas</i> , груписање и агрегација података
	П	Час 57	<i>pandas</i> , обнова градива
	В	Час 58	<i>pandas</i> , обнова градива

IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ

- ☒ М1. Монолошка метода (ex cathedra предавања)
- ☒ М2. Дијалогска метода (дискусије на часу)
- ☒ М3. Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци)
- ☒ М4. Метода демонстрације
- ☒ М5. Метода решавања проблема (решавање задатака)
- ☒ М6. Студија случаја
- ☒ М7. Пројектна настава
- ☐ М8. Метода обрнуте учионице

V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА

Финална оцена креира се сабирањем поена са предиспитних обавеза и завршног испита. Сматраће се да је студент положио завршни испит ако је на њему остварио више од половине поена и тек тада ће се сматрати да је положио испит. Коначна оцена на испиту ће се формирати на следећи начин, а у зависности од броја остварених поена:

6 (шест) – од 51 до 60 поена
7 (седам) – од 61 до 70 поена
8 (осам) – од 71 до 80 поена
9 (девет) – од 81 до 90 поена
10 (десет) – више од 90 поена

Предиспитне активности у структури коначне оцене носе 50 поена, колико доноси и завршни испит.

Предиспитне активности студената:

Предиспитне активности се остварују на следећи начин:

Квизови знања. Тестови са краћим питањима којима ће се тестирати познавање основних елемената тематских целина. Квизови ће бити фокусирани на прву половину курса. Планирана су четири квиза током семестра. (10 поена)

Домаћи задаци и активности на часу. По завршетку сваке веће целине, студенти добијају сет задатака на основу којих треба да провере своје знање и оснаже вештине које су предвиђене циљевима предмета. Због своје обимности, домаћи се раде у групама од два до три студента. Такође, сваки студент остварује поене на часу ангажманом и радом на студијама случаја. Студије случаја представљају пословне проблеме који се студентима предаје на почетку часа и који они решавају, и предају по његовом завршетку. Поједине студије случаја су индивидуалне, а неке групне, у зависности од екстензивности. (10 поена)

Колоквијум. Колоквијум ће обухватити градиво повезано са основама програмског језика Python. (30 поена)

Завршни испит. Завршни испит полаже се писмено у рачунарској лабораторији. Најчешће се састоји од пет задатака, од чега је четири из дела градива који није био покривен колоквијумом, док је један задатак из дела градива покривеног колоквијумом.

Повезаност метода извођења наставе са исходима и начином оцењивања/провере тог исхода приказано је табелом испод.

Табела 2: Повезаност исхода, метода наставе и начина оцењивања.

Исход	Метода	Начин оцењивања
И1	М2, М5, М6	Колоквијум, завршни тест, активност на часу, квизови знања
И2	М2, М3, М4, М5, М6	Завршни тест, активност на часу, домаћи задаци
И3	М3, М5, М6, М7	Завршни тест, активност на часу, домаћи задаци
И4	М3, М5, М6, М7	Завршни тест, активност на часу, домаћи задаци
И5	М3, М5, М6, М7	Завршни тест, активност на часу, домаћи задаци
И6	М2, М3, М5, М6, М7	Завршни тест, активност на часу, домаћи задаци

VI ЛИТЕРАТУРА

1. Аздејковић, Д. (2020). Теорија одлучивања. Центар за издавачку делатност Економског факултета.
2. Hillier F., Lieberman G. (2021). *Introduction to Operations Research, 11th Edition*, McGraw Hill.

На предмету су доступни и додатни материјали који ће студентима током сваког часа бити достављани путем Moodle платформе.

VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

Име и презиме: Драган Аздејковић

Мејл: dragan.azdejkovic@ekof.bg.ac.rs

Време пријема: Среда, 12-14

Кабинет: 524

Име и презиме: Младен Стаменковић

Мејл: mladen.stamenkovic@ekof.bg.ac.rs

Време пријема: Понедељак, 11-13

Кабинет: 136

Име и презиме: Јована Милеуснић

Мејл: jovana.mileusnic@ekof.bg.ac.rs

Време пријема: Среда, 10-12; Понедељак, 10-12;

Кабинет: 232

ДОДАТАК

У наставку се налази пример колоквијума и испита. Табела испод показује како се проверава испуњеност дефинисаних исхода на предмету.

Табела 3: Начин провере исхода приликом оцењивања

Колоквијум		
Питање	Поена	Исход
1	4	И1
2	4	И1
3	4	И1
4	4	И1
5	4	И1

Завршни испит		
Питање	Поена	Исход
1	10	И1
2	10	И5, И2
3	10	И3, И2
4	10	И6, И2
5	10	И4, И2